

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

PRAKTIKUM 14 – MEDIAPIPE POSE

Nama : Muhammad Anggana

NIM : 234308079

Kelas : TKA 6C

Akun GitHub : (<https://github.com/angganamuhammad8-cpu/Praktikum-13-Mediapipe-Hand>)

ABSTRACT

This practicum discusses the implementation of a computer vision-based intelligent control system using MediaPipe Pose to detect human body poses in real time. The system was developed using the Python programming language with the help of the OpenCV and MediaPipe libraries. The program is capable of detecting body landmarks such as shoulders, elbows, wrists, faces, and other body parts via a webcam.

In addition to detecting body poses, the system was also developed to recognize when the left or right hand is raised based on a comparison of the coordinates of the shoulder and wrist landmarks. Test results show that the system is able to detect body poses and determine when the hand is raised with sufficient accuracy under adequate lighting conditions.

ABSTRAK

Praktikum ini membahas implementasi sistem kontrol cerdas berbasis computer vision menggunakan MediaPipe Pose untuk mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe. Program mampu mendeteksi landmark tubuh seperti bahu, siku, pergelangan tangan, wajah, dan bagian tubuh lainnya melalui webcam.

Selain mendeteksi pose tubuh, sistem juga dikembangkan untuk mengenali kondisi ketika tangan kiri maupun tangan kanan terangkat berdasarkan perbandingan koordinat landmark bahu dan pergelangan tangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh dan menentukan kondisi tangan terangkat dengan cukup akurat pada kondisi pencahayaan yang memadai.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem untuk mengenali objek dan pose manusia secara otomatis melalui kamera. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah MediaPipe, yaitu framework dari Google yang menyediakan berbagai solusi machine learning untuk pemrosesan citra dan video secara real-time.

MediaPipe Pose merupakan modul yang digunakan untuk mendeteksi pose tubuh manusia dalam bentuk landmark dua dimensi maupun tiga dimensi. Modul ini mampu mendeteksi 33 titik landmark pada tubuh manusia yang mencakup bagian kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki.

Dalam praktikum ini dilakukan implementasi MediaPipe Pose untuk mendeteksi pose tubuh melalui webcam serta mengembangkan sistem sederhana untuk mendeteksi apakah tangan kiri atau tangan kanan dalam kondisi terangkat. Sistem ini merupakan contoh penerapan kontrol cerdas berbasis visual yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk sistem interaksi manusia dan komputer.

2. TUJUAN

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep dasar MediaPipe Pose dalam pendeteksian pose tubuh manusia.
2. Mengimplementasikan deteksi pose tubuh menggunakan Python dan OpenCV.
3. Mendeteksi landmark tubuh secara real-time melalui webcam.
4. Mengembangkan logika untuk mendeteksi kondisi tangan terangkat.
5. Menganalisis performa sistem dalam berbagai kondisi pengujian.

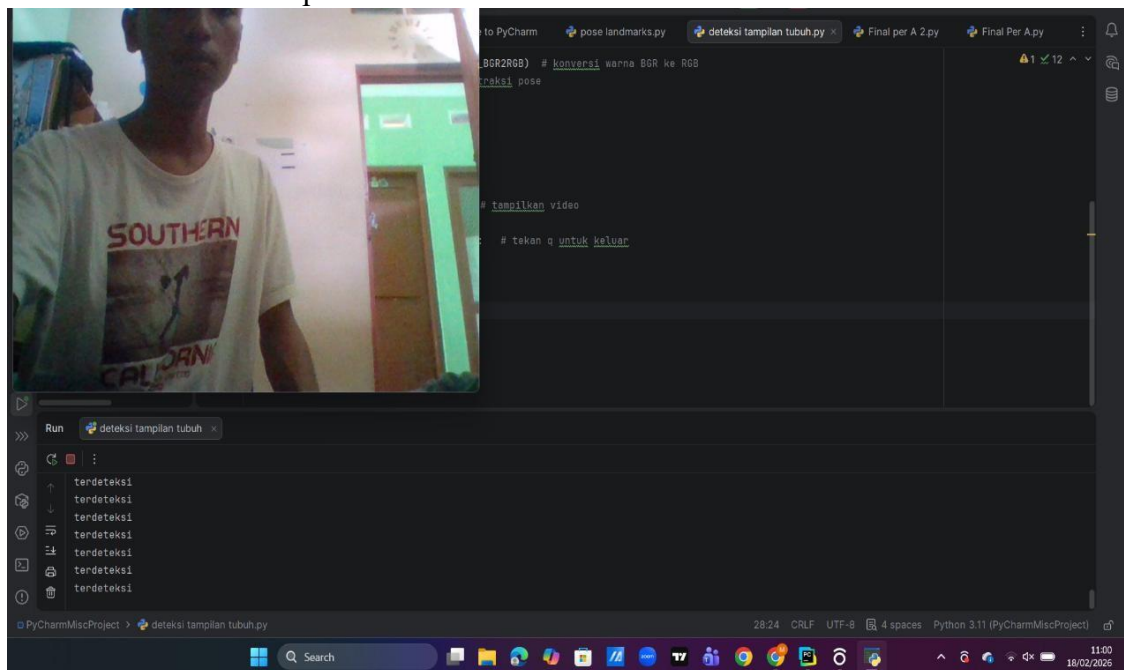
3. MANFAAT

Manfaat dari praktikum ini antara lain:

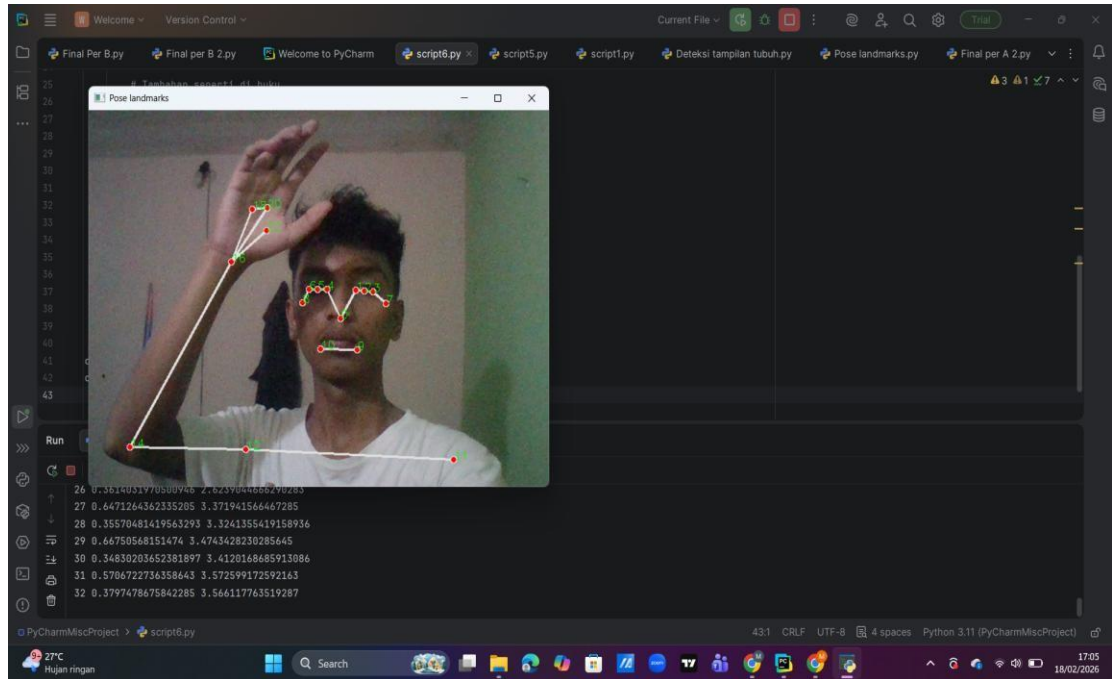
1. Mahasiswa memahami penerapan kontrol cerdas berbasis computer vision.
2. Meningkatkan kemampuan dalam pemrograman Python untuk pemrosesan citra.
3. Memahami konsep landmark dan koordinat pada sistem pose detection.
4. Sebagai dasar pengembangan sistem gesture control.
5. Dapat diaplikasikan pada sistem robotika, sistem keamanan, maupun human-computer interaction.

4. HASIL PROGRAM

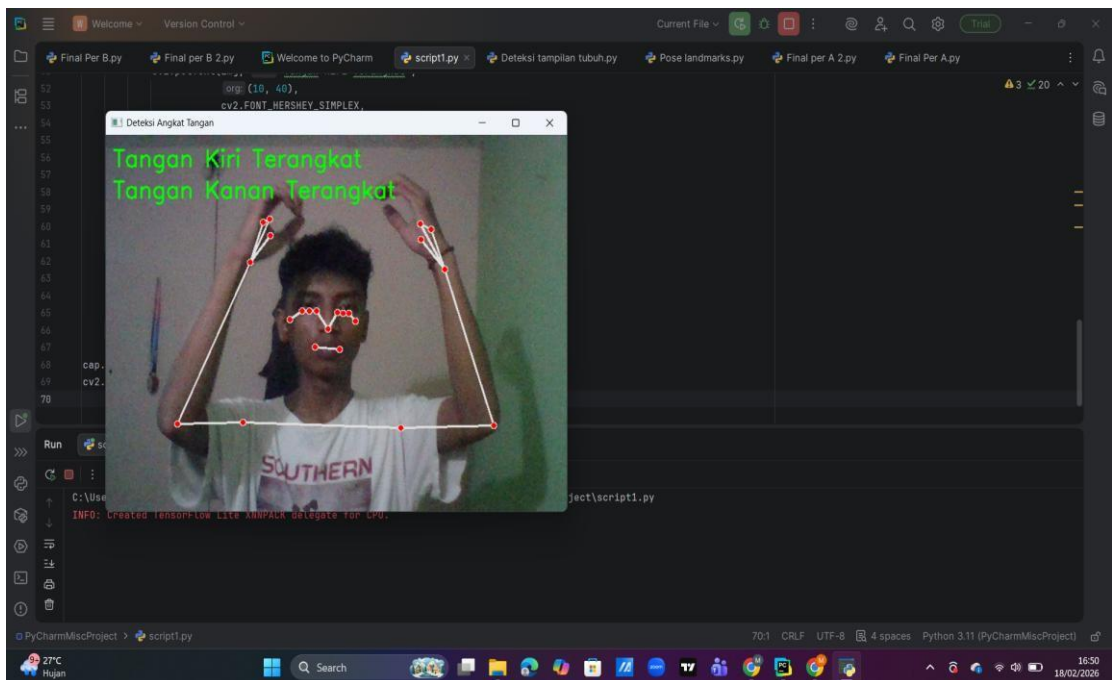
1. Percobaan Deteksi tampilan tubuh



2. Percobaan Pose landmarks



3. Latihan soal A



5. ANALISIS PROGRAM

Program dimulai dengan melakukan import library OpenCV dan MediaPipe. OpenCV digunakan untuk mengakses webcam dan menampilkan video, sedangkan MediaPipe digunakan untuk melakukan deteksi pose tubuh. Inisialisasi dilakukan menggunakan `mp.solutions.pose` dan kemudian dibuat objek pose untuk memproses citra.

Setiap frame yang diperoleh dari webcam dikonversi dari format warna BGR ke RGB karena MediaPipe hanya dapat memproses citra dalam format RGB. Setelah dikonversi, frame dikirim ke fungsi `pose.process()` untuk dilakukan ekstraksi landmark tubuh.

Jika pose terdeteksi, maka sistem akan mengambil koordinat landmark yang dihasilkan. Landmark tersebut memiliki nilai x, y, dan z. Nilai x dan y menunjukkan posisi relatif terhadap layar, sedangkan nilai z menunjukkan kedalaman relatif terhadap kamera.

Untuk mendeteksi tangan terangkat, sistem membandingkan koordinat sumbu y antara pergelangan tangan dan bahu. Karena sistem koordinat citra dimulai dari atas ke bawah, maka nilai y yang lebih kecil menunjukkan posisi yang lebih tinggi. Apabila nilai y pada pergelangan tangan lebih kecil dibandingkan nilai y pada bahu, maka sistem menyimpulkan bahwa tangan dalam kondisi terangkat. Berdasarkan logika tersebut, program menampilkan teks “Tangan Kiri Terangkat” atau “Tangan Kanan Terangkat” pada layar.

Landmark yang terdeteksi kemudian digambar menggunakan fungsi `drawing_utils` sehingga membentuk kerangka tubuh pada tampilan video. Sistem juga menggunakan perintah `cv2.waitKey()` untuk membaca input keyboard, dimana tombol ‘q’ digunakan untuk menutup jendela webcam.

Secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa yang stabil pada kondisi pencahayaan yang cukup. Namun, akurasi dapat menurun apabila cahaya terlalu gelap atau tubuh tidak terlihat secara utuh dalam frame kamera.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. MediaPipe Pose mampu mendeteksi pose tubuh manusia secara real-time dengan cukup akurat.
2. Sistem dapat mendeteksi landmark tubuh dan membentuk kerangka visual pada layar.
3. Logika perbandingan koordinat y berhasil digunakan untuk mendeteksi kondisi tangan terangkat.
4. Integrasi OpenCV dan MediaPipe efektif untuk membangun sistem kontrol cerdas berbasis visual.

7. SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengenalan gesture tertentu seperti melambaikan tangan, menunjuk, atau membentuk simbol tertentu. Selain itu, sistem dapat dikembangkan untuk menghitung sudut antar sendi guna menganalisis gerakan olahraga atau postur tubuh. Integrasi dengan perangkat keras seperti Arduino atau robot juga dapat dilakukan agar sistem dapat digunakan sebagai alat kontrol berbasis gerakan tubuh.

8. REFERENSI

- A. Bradski, G. (2000). The OpenCV Library.
- B. Python Software Foundation. Python Documentation.
- C. Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer